

Modelo Big Data

Características:

- **Volumen**

Big data es “grande” porque hay más. La enorme cantidad de datos generados hoy en día (desde aplicaciones web, dispositivos del Internet de las Cosas (IoT) , registros de transacciones y más) puede ser difícil de manejar para cualquier organización. Los sistemas tradicionales de almacenamiento y procesamiento de datos a menudo tienen dificultades para manejarlos a escala.

Las soluciones de big data, incluido el almacenamiento basado en la nube, pueden ayudar a las organizaciones a almacenar y gestionar estos conjuntos de datos cada vez mayores y garantizar que la información valiosa no se pierda por los límites de almacenamiento.

- **Velocidad**

La velocidad describe la rapidez con la que fluyen los datos en un sistema. El big data enfatiza el rápido ritmo al que se mueven estos datos.

Hoy en día, los datos llegan más rápido que nunca, desde actualizaciones en tiempo real de las redes sociales hasta registros de negociación de acciones de alta frecuencia. Esta rápida afluencia de datos brinda oportunidades para obtener insights oportunos que respaldan la toma de decisiones rápida. Para manejar esta tendencia, las organizaciones utilizan herramientas como marcos de procesamiento de flujo y sistemas en memoria para capturar, analizar y actuar sobre los datos casi en tiempo real.

- **Variedad**

La variedad se refiere a los diferentes formatos que puede adoptar el big data.

Junto con los datos estructurados tradicionales, el big data puede incluir datos no estructurados, como texto, imágenes y videos de forma libre. También puede incluir datos semiestructurados, como archivos JSON y XML, que tienen algunas propiedades organizacionales, pero no un esquema estricto.

La gestión de esta variedad requiere soluciones flexibles, como bases de datos NoSQL y data lakes con marcos de esquema en lectura, que pueden almacenar e integrar múltiples formatos de datos para un análisis de datos más completo.

- **Veracidad**

La veracidad se refiere a la precisión y confiabilidad de los datos. Debido a que el big data proviene de cantidades tan grandes y de diversas fuentes, puede contener ruido o errores, lo que puede conducir a una mala toma de decisiones.

El big data requiere que las organizaciones implementen procesos para garantizar la calidad y precisión de los datos. Las organizaciones suelen emplear herramientas de limpieza, validación y verificación de datos para filtrar imprecisiones y mejorar la calidad de sus análisis.

- **Valor**

El valor se refiere a los beneficios del mundo real que las organizaciones obtienen del big data. Estos beneficios incluyen todo, desde la optimización de las operaciones comerciales hasta la identificación de nuevas oportunidades de marketing. El analytics de big data es crítico para este proceso y a menudo se basa en analytics avanzados, machine learning e IA para transformar la información sin procesar en insights aplicables en la práctica.

Estos son algunos de los beneficios y casos de uso más significativos de big data.

- **Mejora de la toma de decisiones:** el análisis de vastos conjuntos de datos permite a las organizaciones descubrir patrones y tendencias que conducen a decisiones más informadas. Por ejemplo, una cadena de supermercados puede usar datos de ventas y pronósticos meteorológicos para predecir la demanda de productos estacionales, lo que ayuda a abastecer las tiendas y reducir el desperdicio.
- **Experiencia del cliente mejorada:** el big data permite a las empresas comprender el comportamiento del cliente a un nivel más granular, sentando las bases para interacciones más personalizadas. Por ejemplo, el analytics de big data puede ayudar a identificar a los clientes que compran con frecuencia productos para el cuidado de la piel de una marca específica. La marca puede usar esta información para ayudar a orientar campañas para ventas por tiempo limitado u ofertas especiales en productos similares.
- **Mayor eficiencia operativa:** los datos en tiempo real permiten a las organizaciones optimizar las operaciones y reducir el desperdicio. En la fabricación, por ejemplo, las organizaciones pueden analizar datos de sensores en tiempo real para predecir fallas en el equipamiento antes de que ocurran. Este proceso, conocido como mantenimiento predictivo, puede ayudar a prevenir el tiempo de inactividad y reducir los costos de mantenimiento.

- **Desarrollo de productos receptivo:** los insights de big data ayudan a las empresas a responder a las necesidades de los clientes y guiar las mejoras del producto. Por ejemplo, si varios usuarios informan que una característica específica en un teléfono inteligente agota la batería demasiado rápido, los desarrolladores pueden priorizar la optimización de esa característica en la próxima actualización de software.
- **Precios optimizados:** el big data permite a las organizaciones perfeccionar las estrategias de precios en función de las condiciones del mercado en tiempo real. Por ejemplo, una aerolínea puede emplear insights derivados de big data para ajustar los precios de los boletos de forma dinámica, respondiendo a los cambios en la demanda y los precios de la competencia.
- **Mejora de la gestión de riesgos y la detección de fraudes:** el big data permite a las organizaciones identificar y monitorear los riesgos de forma proactiva. Los bancos, por ejemplo, analizan los patrones de transacciones para detectar posibles fraudes. Si la tarjeta de crédito de un cliente se utiliza para una compra inusual de alto valor en otro país, el banco puede marcar la transacción y notificar al cliente para su verificación.
- **Innovación en atención médica:** los proveedores de atención médica pueden usar big data para dar sentido a los registros de pacientes, la información genética y los datos de wearable. Por ejemplo, un monitor continuo de glucosa para un paciente diabético puede rastrear los niveles de azúcar en sangre en tiempo real, lo que permite a los proveedores de atención médica detectar picos o caídas peligrosas y ajustar los planes de tratamiento en consecuencia.

Algunos de los mayores desafíos del big data

- **Calidad y gestión de datos:** conectar los puntos de datos y mantener la precisión de los datos puede ser una tarea compleja, especialmente con cantidades masivas de información que se transmiten constantemente desde las redes sociales, dispositivos IoT y otras fuentes. Por ejemplo, una empresa de logística podría tener dificultades para integrar los datos GPS de su flota con el feedback de los clientes y el inventario del depósito para obtener una visión precisa del rendimiento de las entregas.
- **Escalabilidad:** a medida que crecen los datos, las organizaciones deben ampliar los sistemas de almacenamiento y procesamiento para mantenerse al día. Por ejemplo, una plataforma de streaming que analiza millones de interacciones diarias de los espectadores a menudo necesita aumentar constantemente su almacenamiento y potencia informática para manejar la demanda. Los servicios en la nube pueden ofrecer alternativas más escalables a las soluciones on

premises, pero la gestión de grandes volúmenes y velocidades de datos puede seguir siendo difícil.

- **Privacidad y seguridad:** las regulaciones como el RGPD y la HIPAA requieren medidas estrictas de privacidad de datos y seguridad, como sólidos controles de acceso y cifrado para evitar el acceso no autorizado a los registros de los pacientes. Cumplir con estos mandatos puede ser difícil cuando los conjuntos de datos son enormes y evolucionan constantemente.
- **Complejidad de la integración:** combinar diferentes tipos de datos de múltiples fuentes puede ser técnicamente exigente. Por ejemplo, una cadena de venta minorista puede tener dificultades para consolidar registros de ventas estructurados con comentarios de clientes no estructurados y datos de proveedores semiestructurados para obtener una visión integral del rendimiento del producto.
- **Fuerza laboral calificada:** el trabajo del big data requiere habilidades especializadas en ciencia de datos, ingeniería y analytics. Muchas organizaciones enfrentan desafíos continuos para encontrar profesionales como analistas de datos y otros especialistas que puedan gestionar e interpretar grandes conjuntos de datos. Por ejemplo, una institución financiera podría tener dificultades para contratar científicos de datos expertos tanto en machine learning como en modelado financiero para analizar los datos de las transacciones y predecir las tendencias del mercado.

Las tres principales tecnologías de big data utilizadas para el procesamiento de datos incluyen:

- Hadoop
- Supervisión de Apache Spark
- Bases de datos nosql

Modelo de datos Vectorial

Características:

Existen tres tipos de vectores fundamentales en los sistemas de información geográfica (SIG): puntos, líneas y polígonos (Figura 4.8 “Puntos, Líneas y Polígonos”). Los **puntos** son objetos de dimensión cero que contienen solo un par de coordenadas. Los puntos se utilizan típicamente para modelar características singulares y discretas como edificios, pozos, postes de energía, ubicaciones de muestras, etc. Los puntos solo tienen la propiedad de ubicación. Otros tipos de

entidades de punto incluyen el **nodo** y el **vértice**. Específicamente, un punto es una entidad independiente, mientras que un nodo es una unión topológica que representa un par de coordenadas X, Y común entre líneas de intersección y/o polígonos. Los vértices se definen como cada plegado a lo largo de una entidad de línea o polígono que no es la intersección de líneas o polígonos.

Los puntos se pueden vincular espacialmente para formar entidades más complejas. **Las líneas** son entidades unidimensionales compuestas por múltiples puntos explícitamente conectados. Las líneas se utilizan para representar entidades lineales como carreteras, arroyos, fallas, límites, etc. Las líneas tienen la propiedad de longitud. Las líneas que conectan directamente dos nodos a veces se denominan cadenas, aristas, segmentos o **arcos**.

Los **polígonos** son entidades bidimensionales creadas por varias líneas que hacen un bucle hacia atrás para crear una entidad “cerrada”. En el caso de polígonos, el primer par de coordenadas (punto) en el primer segmento de línea es el mismo que el último par de coordenadas del último segmento de línea. Los polígonos se utilizan para representar características tales como límites de ciudades, formaciones geológicas, lagos, asociaciones de suelos, comunidades de vegetación, etc. Los polígonos tienen las propiedades de área y perímetro. Los polígonos también se llaman **áreas**.

Ventajas/Desventajas del Modelo Vectorial

En comparación con el modelo de datos ráster, los modelos de datos vectoriales tienden a ser mejores representaciones de la realidad debido a la precisión y precisión de puntos, líneas y polígonos sobre las celdas de cuadrícula regularmente espaciadas del modelo ráster. Esto da como resultado que los datos vectoriales tienden a ser más agradables estéticamente que los datos ráster.

Los datos vectoriales también proporcionan una mayor capacidad para alterar la escala de observación y análisis. Como cada par de coordenadas asociado a un punto, línea y polígono representa una ubicación infinitesimalmente exacta (aunque limitada por el número de dígitos significativos y/o metodologías de adquisición de datos), el zoom profundo en una imagen vectorial no cambia la vista de un gráfico vectorial en la forma en que hace un ráster gráfico (ver Figura 4.1 “Imagen digital con inserción ampliada que muestra la pixelación de la imagen ráster”).

Los datos vectoriales tienden a ser más compactos en la estructura de datos, por lo que los tamaños de archivo suelen ser mucho más pequeños que sus homólogos ráster. Aunque la capacidad de las computadoras modernas ha minimizado la importancia de mantener pequeños tamaños de archivo, los datos vectoriales a menudo requieren una fracción del espacio de almacenamiento de la computadora en comparación con los datos ráster.

La ventaja final de los datos vectoriales es que la topología es inherente al modelo vectorial. Esta información topológica da como resultado un análisis espacial simplificado (por ejemplo, detección de errores, análisis de red, análisis de proximidad y transformación espacial) cuando se usa un modelo vectorial.

Alternativamente, hay dos desventajas principales del modelo de datos vectoriales. Primero, la estructura de datos tiende a ser mucho más compleja que el modelo de datos ráster simple. Como la ubicación de cada vértice debe almacenarse explícitamente en el modelo, no hay atajos para almacenar datos como los hay para los modelos ráster (por ejemplo, las metodologías de codificación de longitud de ejecución y cuatro árboles).

En segundo lugar, la implementación del análisis espacial también puede ser relativamente complicada debido a pequeñas diferencias en la precisión y precisión entre los datasets de entrada. De manera similar, los algoritmos para manipular y analizar datos vectoriales son complejos y pueden conducir a requisitos de procesamiento intensivos, particularmente cuando se trata de grandes conjuntos de datos.

Casos de uso comunes

- **Catastro y gestión de propiedades:** Delimitación de parcelas, predios urbanos y límites administrativos donde la precisión legal es indispensable.
- **Redes de transporte y logística:** Modelado de carreteras, vías férreas y tuberías para el cálculo de rutas más cortas o análisis de cobertura de entrega.
- **Planificación urbana y servicios públicos:** Mapeo de la infraestructura eléctrica, de agua potable y telecomunicaciones.
- **Gestión ambiental y conservación:** Definición de límites de parques nacionales, reservas ecológicas y áreas de protección.

Software y herramientas que lo implementan

1. Sistemas de Información Geográfica (SIG / GIS)

2. Bases de Datos Espaciales

3. Formatos y herramientas de desarrollo

Referencias:

- Kosinski, A. B. M. (2026, 27 mayo). *¿Qué es el big data?* <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/big-data>
- Libretexts. (2022, 2 noviembre). *4.2: Modelos de datos vectoriales*. LibreTexts Español. [https://espanol.libretexts.org/Bookshelves/Geociencias/Geograf%C3%ADa_\(F%](https://espanol.libretexts.org/Bookshelves/Geociencias/Geograf%C3%ADa_(F%)

C3%ADsica)/Libro%3A_Esenciales_de_los_Sistemas_de_Informaci%C3%B3n_
Geogr%C3%A1fica_(Campbell_y_Shin)/04%3A_Modelos_de_datos_para_SIG/4
.02%3A_Modelos_de_datos_vectoriales